

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



**INTELIGENCIA ARTIFICIAL
SECCIÓN 2**

Anexo consolidado de prompts
Proyecto grupal de Inteligencia Artificial

GRUPO 06

INTEGRANTES:

Bautista De la Cruz Claudia Daniela

Carrascal Castro Priscila Maria

Ccahuana Quiñones Judith Valeria

Gil Sixi Alberto Luis

Medrano Ayma Nikol Arlet

Rosales Trinidad Jeanmarco Miguel

Saire Tello Fernando José

DOCENTE

Prof. Juan Gamarra Moreno

Lima, Perú – 2026

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Generación del dataset sintético	3
3. Informe 1: Búsqueda	3
4. Informe 2: Juegos con poda Alfa-Beta	3
5. Informe 3: Regresión	3
6. Informe 4: Clasificación	4
7. Informe 5: Agrupamiento	4
8. Informe 6: Reducción de dimensionalidad	4

1. Introducción

Este anexo reúne los prompts empleados en todo el proyecto: la generación del dataset sintético (compartido por los Informes 3 a 6) y los prompts propios de cada informe. Para cada prompt se registra objetivo, herramienta, texto, resultado y la validación/ajuste realizada por el equipo.

2. Generación del dataset sintético

Nº	Objetivo	Herramienta	Texto del prompt	Resultado	Validación
P-D S-1	Generar el dataset sintético de AndinaSense con estructura que permita el agrupamiento, para los Informes 3 a 6	Claude Opus 4.8	"Necesito un script en Python (numpy y pandas) para crear el dataset sintético de nuestra empresa ficticia AndinaSense, una agroexportadora de arándano de la costa norte del Perú (La Libertad, Lambayeque, Ica). Debe ser reproducible con semilla 42, 1500 filas y 13 columnas, con variables numéricas y categóricas, una variable continua objetivo (rendimiento) y una categórica objetivo (calidad). Que las parcelas vengan de 4 zonas agroecológicas distintas (óptima, estrés hídrico, desbalance de pH, multi-estrés leve), cada una con su perfil de condiciones, pero con solapamiento realista, no grupos perfectos. El rendimiento derívalo de las condiciones con lógica agronómica (óptimo de temperatura ~20°C y de pH ~5.5) y la calidad sácala por percentiles. Mete nulos y algunos valores atípicos. La zona úsala solo para generar, no la pongas como columna."	Script generador con 4 zonas latentes, 1500 filas, 13 columnas y semilla 42; fuente única de datos para los Informes 3 a 6	Se ejecutó y evaluó con un análisis de agrupamiento; la silueta salió baja por zonas muy solapadas, lo que motivó el ajuste P-DS-2
P-D S-2	Calibrar la separación entre zonas para lograr estructura agrupable realista y	Claude Opus 4.8	"La silueta salió muy baja, las zonas se ven como una sola nube. baja la dispersión (desviación estándar) de cada zona para que se separen mejor, pero sin exagerar que parezcan grupos artificiales. mantén las mismas medias por zona y déjame	Tras iterar la desviación estándar se fijaron los valores finales por variable; la	Se verificó que la silueta quedara en rango realista (0.30–0.45)

	reproducible		los valores finales fijos en el código para que sea reproducible."	silueta subió a 0.40 en k=4 (Davies-Bouldin 0.98, codo de inercia en k=4) y el K-means recuperó las zonas de diseño con ARI 0.97	para no simular grupos artificiales, y se confirmó la reproducibilidad con la semilla 42
--	--------------	--	--	--	--

3. Informe 1: Búsqueda

N°	Objetivo	Herramienta	Texto del prompt	Resultado	Validación
P-01.1	Generar las conexiones y distancias entre 12 ciudades peruanas con distancias realistas en km.	Gemini 3.5 Thinking	"Dame una tabla con distancias aproximadas en km por carretera entre las siguientes ciudades peruanas: Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco, Piura, Tacna, Ica, Puno, Chiclayo, Huancayo, Cajamarca y Pucallpa. Solo incluye conexiones directas por carretera principal. El grafo debe ser conexo."	Se obtuvo una lista de 17 aristas con distancias; se verificaron algunas contra fuentes oficiales.	El equipo contrastó distancias con Google Maps y ajustó valores que diferían en más del 10%.
P-01.2	Obtener las coordenadas geográficas (lat/lon) de las 12 ciudades para la heurística de Haversine.	Gemini 3.5 Thinking	"Dame las coordenadas geográficas en grados decimales (latitud y longitud) de estas ciudades peruanas: Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco, Piura, Tacna, Ica, Puno, Chiclayo,	Se obtuvieron los 12 pares de coordenadas; se usaron directamente en la clase Heuristica.java.	Se verificaron contra Wikipedia y el IGN Perú para asegurar precisión.

			Huancayo, Cajamarca, Pucallpa."		
P-01.3	Revisar la estructura integral del código Java completo (los 10 archivos del proyecto) para detectar errores lógicos, problemas de interconexión entre clases y fallos en la implementación de los algoritmos.	Claude Sonnet	"Revisa el código fuente completo de este proyecto Java modular para la búsqueda de rutas en Perú (adjunto las 10 clases, incluyendo la estructura del Grafo, Nodos, Resultados y los algoritmos BFS, DFS, Voraz y A*). Identifica errores lógicos globales, problemas de acoplamiento, fallos en la actualización de costos $g(n)$ y el manejo de conjuntos abiertos/cerrados en A*." + [código completo adjunto]	Se realizó una auditoría completa del sistema: se identificaron fallos en la integración de la lista de adyacencia del Grafo y dos problemas críticos en A* (falta de verificación del conjunto cerrado y cálculo incorrecto de $f(n)$). El equipo corrigió la arquitectura modular completa.	El equipo compiló el proyecto completo corregido, ejecutó la clase principal con los casos de prueba viales y verificó que todos los algoritmos (incluido A*) funcionaran de manera óptima y coordinada sin errores de dependencias.

4. Informe 2: Juegos con poda Alfa-Beta

Nº	Objetivo	Herramienta	Texto del prompt	Resultado	Validación
P-01	Definir los parámetros de diseño del agente antes de programar (profundidad, modalidad, tipo de heurística)	Gemini 3.5 Pro	"¿Qué profundidad límite conviene para Conecta 4 en Java con Minimax y poda Alfa-Beta, de forma que el agente sea fuerte pero responda en menos de 1 segundo? ¿Qué modalidad y tipo de heurística debería usar?"	Se definieron profundidad 6, modalidad Humano vs Máquina y heurística de centrado + ventanas + bloqueo, antes de escribir código.	Se confirmaron tiempos de 4–211 ms por jugada en las partidas reales.
P-02	Evaluar si copiar el tablero en cada llamada de Minimax era	Claude Sonnet	"Minimax copia el tablero completo en cada llamada recursiva. ¿Es la	Se adoptó backtracking (aplicar la jugada y	Se comparó el número de nodos y la jugada

	eficiente y proponer una alternativa		forma más eficiente, o hay una alternativa mejor?"	revertirla) en minimaxAlfaBeta(), minimaxSinPoda() y elegirJugadaMaximiza().	elegida antes/después del cambio sobre la misma partida: el comportamiento no varió, solo mejoró la eficiencia.
P-03	Diseñar casos de prueba puntuales para validar la heurística (bloqueo, prioridad de victoria, doble amenaza)	Claude Sonnet	"¿Cómo se evalúa si una heurística de Conecta 4 es correcta? Necesito casos puntuales (bloqueo, prioridad de victoria, doble amenaza) antes de jugar partidas completas."	Se definieron tres escenarios con el comportamiento esperado de un jugador experto, incluida la limitación conocida ante dobles amenazas.	Se usaron como guía para diseñar las partidas reales de la sección 5.1.

5. Informe 3: Regresión

Nº	Objetivo	Herramienta	Texto del prompt	Resultado	Validación
P-03.1	Armar el preprocesamiento sin fuga de datos	Claude Sonnet 4.5	"Quiero encapsular el preprocesamiento en un ColumnTransformer dentro de un Pipeline para evitar data leakage: imputar la mediana y estandarizar las numéricas, e imputar la moda con OneHotEncoder en las categóricas region y variedad. Necesito que el ajuste use únicamente X_train y que el mismo objeto transforme X_test sin volver a ajustarse, para que la validación sea honesta."	Estructura Pipeline(pre processor + modelo) ajustada solo sobre entrenamiento (Celdas 3c-4)	Se verificó que el fit recibe solo X_train y X_test se transforma sin reajuste
P-03.2	Elegir modelos coherentes con la estructura no lineal del target	Claude Sonnet 4.5	"Mi variable objetivo tiene efectos no lineales en forma de campana (pH y temperatura con un óptimo fisiológico) además de efectos lineales de otras variables. Sabiendo esto, ¿qué modelos debo comparar más allá de OLS, Ridge y Lasso para	Se incluyeron polinómica y Gradient Boosting; GB fue el mejor ($R^2 \approx$	Los lineales quedaron en $R^2 \approx 0.52$ y el grado 3 sobreajustó

			que la comparación sea justa y no penalice de entrada a los lineales? Justifícame por qué cada uno podría o no capturar la campana."	0.65)	, respaldando a GB
P-03.3	Extraer e interpretar la importancia de variables con sentido agronómico	Claude Sonnet 4.5	"Necesito extraer <code>feature_importances_</code> de un <code>GradientBoostingRegressor</code> que está dentro de un Pipeline con <code>OneHotEncoder</code> , y mapear correctamente los nombres de columna transformados a las variables originales. Además quiero interpretar por qué el pH y la temperatura pueden tener correlación lineal negativa con el rendimiento pero salir como las más importantes en un modelo no lineal."	Con <code>get_feature_names_out</code> , pH (≈ 0.40) y temperatura (≈ 0.33) resultaron las más influyentes	Se contrastó con los <code>scatter</code> en campana y la agronomía del arándano
P-03.4	Diagnosticar advertencias y resultados anómalos	Claude Sonnet 4.5	"Durante el modelado me aparecieron dos situaciones que quiero entender antes de reportarlas: un <code>ConvergenceWarning</code> al ajustar Lasso, y un R^2 negativo con RMSE enorme en test en la regresión polinómica de grado 3 pese a un buen train. Explicame si son errores de código o comportamiento esperado, y cómo corregir el primero sin distorsionar el modelo."	Aviso de Lasso se resuelve con <code>max_iter/LassoCV</code> ; el R^2 negativo del grado 3 es sobreajuste, no bug	Se comprobó estabilidad de coeficientes tras subir <code>max_iter</code> y el sobreajuste vía train vs test

6. Informe 4: Clasificación

Nº	Objetivo	Herramienta	Texto del prompt	Resultado	Validación
P-04.1	Elegir la métrica multiclase y evaluar de forma ordenada	Claude Sonnet 4.5	"Tengo un problema de 3 clases y quiero justificar la métrica antes de comparar modelos: explicame cuándo el accuracy es engañoso y por qué el F1-Score weighted se mantiene informativo si el balance cambia. Además necesito una función reusable que entrene un Pipeline, evalúe en test y registre Accuracy, Precision, Recall y F1 en una tabla	Se adoptó <code>f1_score(average='weighted')</code> y una función <code>evaluar()</code> común, con tabla ordenada por F1	Con clases balanceadas, accuracy y F1 coincidieron; la tabla concordó con la CV

			comparativa ordenada, para que todos los modelos se midan igual."		
P-04.2	Ajustar hiperparámetros sobre pipelines con validación estratificada	Claude Sonnet 4.5	"Quiero optimizar dos modelos de ensamble con GridSearchCV y RandomizedSearchCV aplicados sobre un Pipeline, usando la sintaxis <code>clf__</code> para los parámetros y <code>StratifiedKFold</code> para respetar el balance de clases en cada fold. Explicame cuándo conviene cada búsqueda y qué esperar si el modelo base ya está cerca del techo de desempeño."	GridSearch a Random Forest y Randomized Search a Gradient Boosting; mejora marginal (base ya en $F1 \approx 0.999$)	Las versiones optimizadas quedaron en ≈ 0.998 , dentro del margen de ruido
P-04.3	Interpretar un desempeño casi perfecto y reconocerlo como limitación	Claude Sonnet 4.5	"Mi clasificador da $F1 \approx 1.0$ y la importancia de variables recae casi por completo en <code>rendimiento_kg_ha</code> , que es una variable derivada del mismo proceso que define la etiqueta de calidad. Quiero saber si esto constituye una fuga de información por diseño del target y cómo plantearlo con honestidad como limitación del informe, en lugar de presentarlo como un logro."	Se documentó como limitación la casi-fuga por <code>rendimiento_kg_ha</code>	Se revisó la importancia y la definición del target; se añadió reentrenar solo con sensores
P-04.4	Diagnosticar errores y advertencias del modelado multiclase	Claude Sonnet 4.5	"Durante el modelado aparecieron varias incidencias que quiero resolver bien: un <code>ConvergenceWarning</code> en la Regresión Logística multinomial, un <code>ValueError</code> por usar <code>average='binary'</code> en un problema multiclase, y un <code>AttributeError</code> al graficar <code>feature_importances_</code> en modelos que no la exponen. Explicame la causa de cada una y cómo corregirlas sin alterar los resultados."	Se subió <code>max_iter</code> , se usó <code>average='weighted'</code> y se agregó <code>hasattr</code> antes de graficar	Se verificó que las métricas no cambiaran y que la celda de importancia sirviera para árboles y lineales

7. Informe 5: Agrupamiento

Nº	Objetivo	Herramienta	Texto del prompt	Resultado	Validación
P-05.1	Justificar el agrupamiento frente a	Claude Opus 4.8	"En AndinaSense monitoreamos parcelas de arándano con sensores de humedad, pH, temperatura, radiación	Clustering justificado para	No se aceptó respuesta

	umbrales de sensor		y riego, cada uno con su propio umbral operativo. Mi objetivo no es evaluar sensor por sensor, sino segmentar las parcelas por su perfil multivariable en pocas zonas de manejo accionables, como se hace en agricultura de precisión. Antes de aplicar K-means quiero justificar por qué el agrupamiento no supervisado aporta valor sobre una regla por umbral cuando ningún umbral único captura la pertenencia al grupo, y qué evidencia existe de zonas de manejo definidas por clustering. Dame el marco conceptual y las referencias, delimitando cuándo el clustering agrega valor real: alta dimensionalidad, ausencia de etiquetas previas y grupos no separables por un solo corte."	segmentar perfiles multivariables en zonas de manejo accionables	genérica: se contrastó con casos reales de zonas de manejo por K-means
P-05.2	Verificar tendencia al agrupamiento y barrer k triangulando métricas	Claude Opus 4.8	"Sobre mis 7 variables de condición ya estandarizadas con StandardScaler, quiero seguir la metodología de validación de clústeres. Primero verificar la tendencia al agrupamiento con el estadístico de Hopkins antes de agrupar, teniendo claro que Hopkins mide densidad y no separabilidad, por lo que un valor alto no garantiza buena silueta. Luego un barrido de k=2 a 10 triangulando cuatro métricas internas —inercia con método del codo, coeficiente de silueta, índice de Davies-Bouldin cuyo óptimo es el mínimo, y Calinski-Harabasz cuyo óptimo es el máximo— sabiendo que la inercia siempre decrece y no puede usarse sola para elegir k. Dame el código que arme la tabla comparativa y reporte el k donde converge el consenso de las métricas."	Hopkins = 0.76; las cuatro métricas convergen en k=4	Se confirmó el pico de silueta, el mínimo de DB, el máximo de CH y el codo de inercia en k=4
P-05.3	Comparar K-means y DBSCAN con manejo del ruido y del sesgo métrico	Claude Opus 4.8	"Necesito comparar K-means (k=4) contra DBSCAN de forma justa. Tengo presente que la silueta, Davies-Bouldin y Calinski-Harabasz se basan en compacidad esférica y favorecen clústeres convexos, por lo que penalizan sistemáticamente a	eps≈1.0; DBSCAN halló 4 grupos con ~30% de ruido; se eligió	Se confirmó que DBSCAN/HDBSCAN "ganaban"

			DBSCAN ante formas no convexas o ruido. Para DBSCAN, el eps del lab (~0.6) no aplica a mis 7 variables, así que quiero derivar mi propio eps con el gráfico de k-distancias, y al evaluar debo excluir los puntos de ruido (-1) antes de calcular las métricas, que además exigen al menos dos clústeres. Dame el código que compare ambos reportando número de clústeres, porcentaje de ruido y las tres métricas internas, para decidir con criterio de cobertura y no solo por la silueta más alta."	K-means por cubrir el 100%	en silueta solo por descartar 30% y 51% como ruido
P-05.4	Perfilar los segmentos y validar por dominio y estabilidad	Claude Opus 4.8	"Con el K-means final quiero perfilar cada clúster por su vector de medias, no por el índice del grupo, que es arbitrario y permutable, para nombrarlos según su perfil agronómico y asignar una acción de manejo a cada zona. Además quiero cerrar con validación de conocimiento del dominio —que los grupos sean interpretables y accionables para AndinaSense— y una comprobación de estabilidad por submuestreo usando el índice de Rand ajustado (ARI) para confirmar que la partición no cambia ante pequeñas perturbaciones. Guíame en el perfilado y en cómo redactar la justificación final del modelo elegido."	4 tipos nombrados: Óptimas, Estrés Hídrico, Desbalance de pH, Multi-estrés Leve, con su acción	Se verificó cada nombre contra el perfil real de la tabla de medias, no contra el índice

8. Informe 6: Reducción de dimensionalidad

Nº	Objetivo	Herramienta	Texto del prompt	Resultado	Validación
P-06.1	Seleccionar el número de componentes con criterio	Claude Opus 4.8	"Sobre mis 7 variables de condición ya estandarizadas quiero aplicar PCA y decidir cuántos componentes conservar con criterio técnico, no a ojo. El profe mencionó el umbral de	Codo y Kaiser coinciden en 3; 5 componente	Se verificó que los tres criterios no se contradicen

			varianza acumulada del 90%, pero quiero triangularlo con el codo del scree plot y la regla de Kaiser (autovalor > 1), teniendo claro que la regla de Kaiser usa el autovalor absoluto y no el ratio. Dame el código que reporte la varianza por componente, la acumulada y los tres criterios, y explícame por qué pueden apuntar a números distintos según el uso."	s retienen 91.8%; 2 para visualización	: responden preguntas distintas
P-06.2	Interpretar las cargas en términos agronómicos	Claude Opus 4.8	"Tengo la matriz de cargas (loadings) de mis 3 primeros componentes sobre las 7 variables de condición de parcela. Ayúdame a interpretar qué representa cada componente según qué variables pesan más y con qué signo, dándoles un nombre con sentido agronómico y no solo 'PC1, PC2'. Guíate por los pesos reales, no supongas."	PC1 = demanda hídrica, PC2 = manejo de suelo, PC3 = intensidad del cultivo	Se contrastó cada nombre con el signo y magnitud reales; se ajustó PC2 por el signo arbitrario
P-06.3	Demostrar la utilidad proyectando los grupos del Informe 5	Claude Opus 4.8	"Quiero proyectar las parcelas sobre los 2 primeros componentes y colorearlas por los 4 perfiles de K-Means del Informe 5, para ver si la reducción conserva la estructura. Además quiero un segundo mapa coloreado por rendimiento, que NO debe entrar al PCA, solo colorear, para comprobar si los ejes tienen sentido productivo. Dame el código y recuérdame rotular cada eje con su porcentaje de varianza."	Los 4 perfiles ocupan cuadrantes separados; el rendimiento forma un gradiente coherente	Se confirmó que el rendimiento se usó solo como color, nunca como entrada del PCA
P-06.4	Aplicar t-SNE correctamente y sin sobreinterpretar	Claude Opus 4.8	"Necesito t-SNE para visualizar mis parcelas en 2D. Sé que la buena práctica es reducir antes con PCA, pero mi espacio tiene solo 7 variables, así que dime a cuántos componentes reducir sin exagerar. Usa init='pca' y semilla fija para reproducibilidad, y adviérteme qué NO debo interpretar del gráfico (tamaños, distancias entre grupos) para no decir algo incorrecto en la sustentación."	t-SNE separó los 4 perfiles en regiones densas; PCA previo a 5 componentes	Se ajustó el PCA previo a 5 en lugar de 30; se documentó que tamaños y distancias no se leen literal